OneMO | 中国移动 China Mobile

音频用户手册

OneMO_1207

4G系列
版本：V2.0.0
发布日期：2023/3/9

China Mobile IoT Co., Ltd.
iot.10086.cn

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线：400-110-0866

中国移动 China Mobile OneMO 1207

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及#身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明

中国移动 China Mobile 为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。

中国移动 China Mobile OneMO 12017

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版
V2.0.0	新增ML302A和ML307A相关内容； 更新“AT+MTTSCFG TTS通用设置”； 更新“AT+MTTSPLAY 播放TTS文本内容”； 更新“TTS示例”，增加离线TTS播放示例。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

目录

服务与支持 ii
文档声明 iii
关于文档 v
1. 引言 7
1.1. 适用型号 7
2. AT命令概述 8
2.1. AT命令语法 8
2.2. AT命令响应 10
3. 播放音频AT命令 11
3.1. AT+MAUDPLCFG 播放音频通用设置 12
3.2. AT+MAUDPLFILE 播放音频文件 14
3.3. AT+MAUDPLSTREAM 播放音频PCM流数据 16
3.4. AT+MAUDPLSTOP 结束音频播放 17
3.5. AT+MAUDPLPAUSE 暂停音频播放 18
3.6. AT+MAUDPLRESUME 继续音频播放 19
4. 录制音频AT命令 20
4.1. AT+MAUDRECCFG 录制音频通用设置 21
4.2. AT+MAUDRECFILE 录制音频文件 23
4.3. AT+MAUDRECSTREAM 录制音频PCM流数据 25
4.4. AT+MAUDRECSTOP 结束音频录制 26
4.5. AT+MAUDRECPAUSE 暂停音频录制 27
4.6. AT+MAUDRECRESUME 继续音频录制 28
5. TTS播放AT命令 29
5.1. AT+MTTSCFG TTS通用设置 30
5.2. AT+MTTSPLAY 播放TTS文本内容 35
5.3. AT+MTTSSTOP 停止TTS播放 37
6. 回环测试AT命令 38
6.1. AT+MAUDLPBSTART 开启音频回环测试 39
6.2. AT+MAUDLPBSTOP 结束音频回环测试 40
7. 音频使用示例 41
7.1. 播放示例 42
7.2. 录音示例 43
7.3. TTS示例 44
8. 错误码 45

1. 引言

本文档详细介绍了中移物联网基于音频功能定义的标准AT命令及其操作流程，适用于内部集成了音频功能的模组产品。

文档中如有未尽细节，请咨询中移物联网技术支持。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML302A	ML302A-DSLM/ML302A-DCLM/ML302A-GSLM/ML302A-GCLM
ML307A	ML307A-DSLN/ML307A-DCLN/ML307A-GSLN/ML307A-GCLN
ML305A	ML305A-DC/ML305A-DS

中国移动 China Mobile OneMO 1207

2. AT命令概述

本章主要介绍AT命令定义及其语法格式。

AT命令是从TE（Terminal Equipment，终端设备）或DTE（Data Terminal Equipment，数据终端设备）向TA（Terminal Adaptor，终端适配器）或DCE（Data Circuit Terminal Equipment，数据电路终端设备）发送的特定格式的字符串。TE通过TA发送AT命令来控制MS（Mobile Station，移动台）的功能，与网络业务进行交互。用户可以通过AT命令进行呼叫、短消息、电话本、数据业务、补充业务、传真等方面的控制。

2.1. AT命令语法

AT命令必须以“AT”或“at”开头，以回车符<CR>结尾；命令后面跟随结构为“<CR><LF>response<CR><LF>”的响应。为便于阅读，文档中将省略<CR><LF>，仅展示响应内容。

中移物联网模组实现的AT命令集包含3GPP TS 27.005、3GPP TS 27.007、ITU-TV.25ter标准命令集和中移物联网自定义的扩展命令集。

AT命令根据语法结构可归为基础语法、S参数语法和扩展语法3类。

基础语法

该类AT命令格式为“AT<x><n>”或“AT&<x><n>”；其中“<x>”是命令，“<n>”是命令参数。

比如命令“ATE<n>”，该命令根据“<n>”值确定DCE是否需要将接收到的字符反馈给DTE。“<n>”是可选项，如果不带该值则使用缺省值。

S参数语法

该类AT命令格式为“ATS<n>=<m>”，其中“<n>”是要设置S寄存器索引，“<m>”是设置值。

扩展语法

该类AT命令有多种操作模式。

Table 2. AT命令及响应类型

类型	命令	响应描述
测试命令	AT+<CMD>=?	返回参数列表及参数值范围
读取命令	AT+<CMD>?	返回参数当前值
设置命令	AT+<CMD>=<p1>[,<p2[,<p3>[…]]]	设置参数值
执行命令	AT+<CMD>	执行具体操作

其中：

- <...>尖括号中是参数，实际输入时不包含尖括号；
- [...]方括号中的参数是可选参数。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

2.2. AT命令响应

Table 3. AT命令响应类型

响应	释义描述
ERROR	AT命令格式错误或其他错误
+CME ERROR: <err>或者+CMS ERROR: <err> 或者 +CIS ERROR: <err>	启用了扩展错误报告（+CMEE），其中<err>表示错误码或详细错误信息
OK	AT命令执行成功

Note:

AT命令响应结果中，冒号“:”后均存在空格，用以分隔响应头与参数列表。

手册描述中错误响应用+ CME ERROR: <err>或者+CMS ERROR: <err>或者+CIS ERROR: <err>表示，实际返回情况参考AT+CMEE命令。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

3. 播放音频AT命令

本章详细描述了播放音频相关的AT命令和命令格式。

Note:

ML305A-DC不适用于该命令；
ML302A-DCLM/ML302A-GCLM不适用于该命令；
ML307A-DCLN/ML307A-GCLN不适用于该命令。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

3.1. AT+MAUDPLCFG 播放音频通用设置

该命令用于设置音频播放器相关的通用配置参数。

AT+MAUDPLCFG	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDPLCFG=?**	成功 *+MAUDPLCFG: "volume",(0-100)* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
读取命令 **AT+MAUDPLCFG?**	成功 *+MAUDPLCFG: "volume",<volume>* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（播放音量设置） **AT+MAUDPLCFG="volume"[,<volume>]**	成功 若省略可选参数，则查询当前通道下的播放音量： *+MAUDPLCFG: "volume",<volume>* *OK* 未省略可选参数，则设置播放音量： *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于设置读取音频播放器的通用配置参数。	
参数描述	
<volume> 整型，播放音量。范围：0~100。 不同平台默认值不同。	
示例	
测试命令 **AT+MAUDPLCFG=?** *+MAUDPLCFG: "volume",(0-100)* *OK*	
播放音量设置	

AT+MAUDPLCFG

AT+MAUDPLCFG="volume",60
OK

播放音量查询

AT+MAUDPLCFG="volume"
+MAUDPLCFG: "volume",60
OK

中国移动 China Mobile OneMO 120

3.2. AT+MAUDPLFILE 播放音频文件

该命令用于播放文件系统中的音频文件。

AT+MAUDPLFILE	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDPLFILE=?**	成功 *+MAUDPLFILE: "filename",(0-1)* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
读取命令 **AT+MAUDPLFILE?**	成功 *+MAUDPLFILE: <state>* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（播放音频文件） **AT+MAUDPLFILE="filename"[,<mode>]**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*

命令描述

该命令用于播放文件系统中的音频文件。播放格式由播放文件名后缀确定，且须为小写字母，支持的音频格式包括mp3、amr。单次播放完毕或播放中断时上报: +MAUDPLFILE: <state>。

参数描述

<filename>字符串，播放文件的文件名（最大长度64字节，例如AT+MAUDPLFILE="/audio/test.mp3"）。

<state>整型，播放状态。

0

空闲

1

正在播放

2

播放完成

3

播放中断（异常中断）

<mode>整型，播放模式，默认为0，该参数缺省时采用单次播放的方式。

AT+MAUDPLFILE

0

单次播放（播放一次）

1

循环播放（本平台暂不支持）

示例

测试命令

```
AT+MAUDPLFILE=?
+MAUDPLFILE: "filename",(0-1)
OK
```

播放音频文件

```
AT+MAUDPLFILE="/audio/test.amr"
OK

+MAUDPLFILE: 2
```

查询播放状态

```
AT+MAUDPLFILE?
+MAUDPLFILE: 1
OK
```

中国移动 China Mobile OneMO 1207

3.3. AT+MAUDPLSTREAM 播放音频PCM流数据

该命令用于播放音频PCM流数据。（本平台不支持）

中国移动 China Mobile OneMO 1207

3.4. AT+MAUDPLSTOP 结束音频播放

该命令用于结束音频播放操作。

AT+MAUDPLSTOP	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDPLSTOP=?**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MAUDPLSTOP**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于结束音频播放操作。	
示例	
测试命令 **AT+MAUDPLSTOP=?** *OK* 播放过程中结束播放 **AT+MAUDPLFILE="test.mp3"** *OK* **AT+MAUDPLSTOP** *OK* *+MAUDPLFILE: 2*	

OneMO_1207

3.5. AT+MAUDPLPAUSE 暂停音频播放

该命令用于暂停音频播放操作。

AT+MAUDPLPAUSE	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDPLPAUSE=?**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MAUDPLPAUSE**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于暂停音频播放操作。	
示例	
测试命令 **AT+MAUDPLPAUSE=?** *OK* 音频播放、暂停播放与恢复播放 **AT+MAUDPLFILE="test.mp3"** *OK* **AT+MAUDPLPAUSE** *OK* **AT+MAUDPLRESUME** *OK* *+MAUDPLFILE: 2*	

OneMO_1207

3.6. AT+MAUDPLRESUME 继续音频播放

该命令用于继续音频播放操作。

AT+MAUDPLRESUME	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDPLRESUME=?**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MAUDPLRESUME**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*

命令描述

该命令用于继续音频播放操作。

示例

测试命令

```
AT+MAUDPLRESUME=?
OK
```

音频播放、暂停播放与恢复播放

```
AT+MAUDPLFILE="test.mp3"
OK

AT+MAUDPLPAUSE
OK

AT+MAUDPLRESUME
OK

+MAUDPLFILE: 2
```

OneMO_1207

4. 录制音频AT命令

本章详细描述了录制音频相关的AT命令和命令格式。

Note:

ML305A-DC不适用于该命令；
ML302A-DCLM/ML302A-GCLM不适用于该命令；
ML307A-DCLN/ML307A-GCLN不适用于该命令。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

4.1. AT+MAUDRECCFG 录制音频通用设置

该命令用于设置音频录制相关的通用配置参数。

AT+MAUDRECCFG	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDRECCFG=?**	成功 *+MAUDRECCFG: "encoding",(3-10)* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
读取命令 **AT+MAUDRECCFG?**	成功 *+MAUDRECCFG: "encoding",<encoding>* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（录音编码格式设置） **AT +MAUDRECCFG="encoding"[,<encoding>]**	成功 若省略可选参数，则查询当前录音编码格式： *+MAUDRECCFG: "encoding",<encoding>* *OK* 未省略可选参数，则设置录音编码格式： *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于设置录音参数。	
参数描述	
<encoding>整型，录音编码格式。不同平台默认值不同。	

0

PCM（本平台不支持）

1

WAV（本平台不支持）

2

MP3（本平台不支持）

AT+MAUDRECCFG

3

AMR 4.75kbps

4

AMR 5.15kbps

5

AMR 5.90kbps

6

AMR 6.70kbps

7

AMR 7.40kbps

8

AMR 7.95kbps

9

AMR 10.2kbps

10

AMR 12.2kbps

示例

测试命令

```
AT+MAUDRECCFG=?
+MAUDRECCFG: "encoding",(3-10)
OK
```

录音编码格式设置

```
AT+MAUDRECCFG="encoding",4
OK
```

录音编码格式查询

```
AT+MAUDRECCFG="encoding"
+MAUDRECCFG: "encoding",4
OK
```

OneMO_1207

4.2. AT+MAUDRECFILE 录制音频文件

该命令用于录制音频文件。

AT+MAUDRECFILE	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDRECFILE=?**	成功 *+MAUDRECFILE: "filename"* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
读取命令 **AT+MAUDRECFILE?**	成功 *+MAUDRECFILE: <state>* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（录制音频文件） **AT +MAUDRECFILE="filename"**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于录制音频文件，使用时不可有其他命令占用音频通道，录音文件保存至文件系统中。 如果保存文件（文件名不带文件格式后缀，录音完成后根据AT+MAUDRECCFG配置的格式自动添加文件后缀）未创建，将自动创建，如果文件已存在，将清空文件中已有数据。 录音格式由AT+MAUDRECCFG指令配置的类型确定。录音完毕或录音中断时上报：+MAUDRECFILE: <state> [,<file/path>,<file/size>]	
参数描述	
<filename>字符串，录音文件保存的文件名（最大长度64字节；不带文件格式后缀，例如：AT +MAUDRECFILE=" test"；仅使用文件名，不带路径，录音完成的文件保存在“/audio/”路径下，例如：“/audio/test.amr”）。	
<state>整型，录音状态。	
0 空闲	
1 正在录音	
2	

AT+MAUDRECFILE

录音完成

3

录音中断（异常中断）

<file/path>字符串，录音文件路径及文件名。

<file/size> 整型，录音文件大小。

示例

测试命令

```
AT+MAUDRECFILE=?
+MAUDRECFILE:"filename"
OK
```

录制音频文件

```
AT+MAUDRECFILE="test"
OK

AT+MAUDRECSTOP
+MAUDRECFILE:2,"/audio/test.amr",734
OK
```

查询录音状态

```
AT+MAUDRECFILE?
+MAUDRECFILE:1
OK
```

OneMO 1207 China Mobile

4.3. AT+MAUDRECSTREAM 录制音频PCM流数据

该命令用于以PCM数据流的形式录制音频，录制的音频PCM数据通过AT串口进行输出。（本平台不支持）

中国移动 China Mobile OneMO 1207

4.4. AT+MAUDRECSTOP 结束音频录制

该命令用于结束音频录制。

AT+MAUDRECSTOP	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDRECSTOP=?**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MAUDRECSTOP**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于结束音频录音操作。	
示例	

测试命令

```
AT+MAUDRECSTOP=?
OK
```

录音过程中结束录音

```
AT+MAUDRECFILE="test"
OK

AT+MAUDRECSTOP
+MAUDRECFILE: 2,"/audio/test.amr",721
OK
```

OneMO_1207

4.5. AT+MAUDRECPAUSE 暂停音频录制

该命令用于暂停录音操作。

AT+MAUDRECPAUSE	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDRECPAUSE=?**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MAUDRECPAUSE**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于暂停录音操作。	
示例	

测试命令

```
AT+MAUDRECPAUSE=?
OK
```

音频录制、暂停录制、恢复录制与结束录制

```
AT+MAUDRECFILE="test"
OK

AT+MAUDRECPAUSE
OK

AT+MAUDRECRESUME
OK

AT+MAUDRECSTOP
+MAUDRECFILE: 2,"/audio/test.amr",2502
OK
```

OneMO_1207

4.6. AT+MAUDRECRESUME 继续音频录制

该命令用于继续录制音频。

AT+MAUDRECRESUME	
语法	响应
测试命令 **AT+MAUDRECRESUME=?**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MAUDRECRESUME**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于继续录音操作。	
示例	

测试命令

```
AT+MAUDRECRESUME=?
OK
```

音频录制、暂停录制、恢复录制与结束录制

```
AT+MAUDRECFILE="test"
OK

AT+MAUDRECPAUSE
OK

AT+MAUDRECRESUME
OK

AT+MAUDRECSTOP
+MAUDRECFILE: 2,"/audio/test.amr",2502
OK
```

OneMO_1207

5. TTS播放AT命令

本章详细描述了TTS相关的AT命令和命令格式。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

5.1. AT+MTTSCFG TTS通用设置

该命令用于设置TTS相关的通用配置参数。

AT+MTTSCFG	
语法	响应
测试命令 **AT+MTTSCFG=?**	成功 *+MTTSCFG: "encoding",(list of support<encoding>s)* *+MTTSCFG: "rdn",(list of support<rdn>s)* *+MTTSCFG: "speed",(list of support<speed>s)* *+MTTSCFG: "pitch",(list of support<pitch>s)* *+MTTSCFG: "volume",(list of support<volume>s)* *+MTTSCFG: "voice",(list of support<voice>s)* *+MTTSCFG: "channel",(list of support<channel>s)* *+MTTSCFG: "oauth",,* *OK* 错误 *ERROR*
读取命令 **AT+MTTSCFG?**	成功 *+MTTSCFG: "encoding",<encoding>* *+MTTSCFG: "rdn",<rdn>* *+MTTSCFG: "speed",<speed>* *+MTTSCFG: "pitch",<pitch>* *+MTTSCFG: "volume",<volume>* *+MTTSCFG: "voice",<voice>* *+MTTSCFG: "channel",<channel>* *+MTTSCFG:* "oauth",<url>,<appKey>,***（仅在线*TTS*支持） *OK* 错误 *ERROR*
设置命令（中文文本编码方式设置） **AT+MTTSCFG="encoding"[,<encoding>]**	成功 只设置标识符时为查询当前设置： *[+MTTSCFG: "encoding",<encoding>]* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（数字播放模式设置） **AT+MTTSCFG="rdn"[,<rdn>]**	成功 只设置标识符时为查询当前数字模式设置，仅讯飞TTS支持该参数： *[+MTTSCFG: "rdn",<rdn>]* *OK*

AT+MTTSCFG	
	错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（语速设置） **AT +MTTSCFG="speed"[,<speed>]**	成功 只设置标识符时为查询当前语速设置： *[+MTTSCFG: "speed",<speed>]* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（音调设置） **AT +MTTSCFG="pitch"[,<pitch>]**	成功 只设置标识符时为查询当前音调设置： *[+MTTSCFG: "pitch",<pitch>]* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（TTS转换时音量设置） **AT +MTTSCFG="volume"[,<volume>]**	成功 只设置标识符时为查询当前音量设置： *[+MTTSCFG: "volume",<volume>]* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（发音人音效设置） **AT +MTTSCFG="voice"[,<voice>]**	成功 只设置标识符时为查询当前发音人设置： *[+MTTSCFG: "voice",<voice>]* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
设置命令（播放通道设置） **AT +MTTSCFG="channel"[,<channel>]**	成功 只设置标识符时为查询当前设置： *[+MTTSCFG: "channel",<channel>]* *OK* 错误

AT+MTTSCFG	
	+CME ERROR: <err>
设置命令（在线TTS认证URL/key/秘钥设置）	成功 只设置标识符时为查询当前认证设置，注意secret秘钥不能显示输出，注意仅在线TTS需要此配置： *[+MTTSCFG:"oauth",<url>,<appKey>,***]* *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
AT+MTTSCFG="oauth"[,<url>,<appKey>,<appSecret>]	

命令描述

该命令用于设置TTS命令相关通用配置。

参数描述

<cmd>字符串，命令标识符。

encoding

中文文本编码方式

rdn

数字播放模式

speed

TTS转换时语速

pitch

音调

volume

TTS转换时音量

voice

发音人音效

channel

播放通道

oauth

在线TTS认证URL/key/秘钥

<encoding> 整型，中文文本编码方式（baidu/阿里云/腾讯云等在线TTS默认为UTF-8编码）。[1]

0

文本模式（普通字符为ASCII格式，汉字为UCS2编码格式）

1

1. ML305A/ML302A/ML307A在线TTS仅支持百度，文本模式仅支持汉字为UTF-8格式，其它配置无效；
   ML305A/ML302A/ML307A讯飞离线TTS中文本模式仅支持汉字为UTF-8格式，其它配置无效；
   ML305A/ML302A/ML307A优同离线TTS中文模式仅支持GBK格式，其它配置无效。

AT+MTTSCFG
文本模式（普通字符为ASCII格式，汉字为GBK格式）
2
文本模式（普通字符为ASCII格式，汉字为UTF-8格式）
3
文本模式（普通字符为ASCII格式，汉字为GB2312格式）
<rdn> 整型，数字播放模式，默认为0。[2]
0
自动模式
1
完全数值模式，123读一百二十三。
2
数字字符串，123读一二三。
3
数字字符串优先
<speed> 整型，语速，范围：0~15。[3]
<pitch> 整型，音调，范围：0~15。[4]
*<volume>*整型， TTS转换时音量，范围：0~15。
<voice> 整型，发音人音效。[5]
0
度小美
1
度小宇
2
度小宇
3
度逍遥
4
度丫丫
<channel> 整型，播放通道。[6]
0

2. 百度在线TTS，仅支持自动模式，其它配置无效；
   讯飞离线TTS，支持自动模式、完全数值模式和数字字符串，不支持数字字符串优先；
   优同离线TTS，仅支持自动模式，其它配置无效。
3. ML305A/ML302A/ML307A讯飞离线TTS 转换时语速配置对于英文字母播放无效。
4. 讯飞离线TTS版本不支持该项配置。
5. 离线TTS版本不支持该项配置。
6. ML305A/ML302A/ML307A仅支持扬声器通道，其他配置无效。

AT+MTTSCFG

听筒

1

耳机

2

扬声器

3

远端（通话过程中在对端播放）

*<url>*字符串，在线TTS认证URL。[7]

*<appKey>*字符串，在线TTS认证apiKey。

<appSecret> 字符串，在线TTS认证秘钥。

示例

测试命令

```
AT+MTTSCFG=?
+MTTSCFG:"encoding",2
+MTTSCFG:"rdn",0
+MTTSCFG:"speed",(0-15)
+MTTSCFG:"pitch",(0-15)
+MTTSCFG:"volume",(0-15)
+MTTSCFG:"voice",(0-4)
+MTTSCFG:"channel",2
+MTTSCFG:"oauth",,
OK
```

speed设置

```
AT+MTTSCFG="speed",10
OK
```

speed查询

```
AT+MTTSCFG="speed"
+MTTSCFG:"speed",10
OK
```

OneMO_1207

7. ML305A/ML302A/ML307A在线TTS仅支持百度，配置其他url无效，可省略该参数。

5.2. AT+MTTSPLAY 播放TTS文本内容

该命令用于播放TTS文本内容。

AT+MTTSPLAY	
语法	响应
测试命令 **AT+MTTSPLAY=?**	成功 *OK*
读取命令 **AT+MTTSPLAY?**	成功 *+MTTSPLAY: <status>* *OK*
设置命令（通用报头设置） **AT+MTTSPLAY=<text>[,<volume>[,<channel>]]**	成功 *OK* *+MTTSPLAY: <status>* 错误 *+CME ERROR: <err>*

命令描述

该命令用于播放TTS文本内容，播放结果将以URC上报。

参数描述

<text> 字符串，需要播放的内容（编码格式需按照AT+MTTSCFG命令配置），根据实际情况限定。[8]

<status> 整型，播放状态。

- ***0***
  空闲/播放结束
- ***1***
  播放异常中断
- ***2***
  播放失败
- ***3***
  不可使用（正在播放或其他音频功能正在使用）

<volume> 整型，音频通道音量，范围：0~100。[9]

8. 百度在线TTS，text参数需要按照url参数标准使用urlencode编码，仅支持播放不超过10秒时长的数据，例如语速为15时，一次可以播放约60个中文字符，语速为5时，一次可以播放约40个中文字符；
   讯飞离线TTS版本text参数需要按照UTF-8编码，仅支持播放不超过14秒时长的数据；
   优同离线TTS版本text参数需要按照GBK编码，建议播放不超过80个中文字符。
9. ML305A/ML302A/ML307A不支持通道音量的设置，配置该参数值不起作用，可省略该参数。

AT+MTTSPLAY

<channel>

整型，播放通道（此处配置时使用此处通道，此处不配置时使用AT+MTTSCFG命令配置通道）。[10]

0

听筒

1

耳机

2

扬声器

3

远端（通话过程中在对端播放）

示例

测试命令

```
AT+MTTSPLAY=?
OK
```

播放设置

```
AT+MTTSPLAY="%e7%99%be%e5%ba%a6%e4%bd%a0%e5%a5%bd"//百度在线TTS，text内容为“百度你好”的urlencode编码
OK
+MTTSPLAY: 0
```

读取命令

```
AT+MTTSPLAY?
+MTTSPLAY: 0
OK
```

Note:

讯飞离线TTS，如果当前正在播放数据，此时再输入播放命令，则会报错；

优同离线TTS，如果当前正在播放数据，此时再输入播放命令，则会中断当前播放，直接播放新命令的数据。

10. ML305A/ML302A/ML307A仅支持扬声器通道，其他配置无效，可省略该参数。

5.3. AT+MTTSSTOP 停止TTS播放

该命令用于停止TTS播放。

AT+MTTSSTOP	
语法	响应
执行命令 **AT+MTTSSTOP**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于停止TTS播放。	
示例	
测试命令 **AT+MTTSSTOP** *OK*	

中国移动 China Mobile OneMO 1207

6. 回环测试AT命令

本章详细描述了回环测试相关的AT命令和命令格式。

Note: ML305A/ML302A/ML307A不适用于该命令。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

6.1. AT+MAUDLPBSTART 开启音频回环测试

该命令用于开启音频回环测试。（本平台不支持）

中国移动 China Mobile OneMO 1207

6.2. AT+MAUDLPBSTOP 结束音频回环测试

该命令用于结束音频回环测试。（本平台不支持）

中国移动 China Mobile OneMO 1207

7. 音频使用示例

本章主要介绍音频命令在相关业务场景中的使用流程。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

7.1. 播放示例

本节主要介绍音频播放相关的操作流程。

播放音频文件

```
AT+MAUDPLCFG="volume",100 //设置播放音量
OK
AT+MAUDPLFILE="test.amr" //播放音频文件
OK
+MAUDPLFILE: 2 //播放完成通知
```

Important:

播放过程中勿修改播放通用设置；
ML305A-DC不适用于该示例；
ML302A-DCLM/ML302A-GCLM不适用于该示例；
ML307A-DCLN/ML307A-GCLN不适用于该示例。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

7.2. 录音示例

本节主要介绍音频录制相关的操作流程。

录制音频文件

```
AT+MAUDRECCFG="encoding",10 //设置录音音频的编码格式
OK
AT+MAUDRECFILE="test" //开始录音
OK
AT+MAUDRECSTOP //结束录音
+MAUDRECFILE: 2,"test.amr",3814 //录音结果通知
OK
```

Important:

录音过程中勿修改录音通用设置；
ML305A-DC不适用于该示例；
ML302A-DCLM/ML302A-GCLM不适用于该示例；
ML307A-DCLN/ML307A-GCLN不适用于该示例。

中国移动 China Mobile OneMO 1207

7.3. TTS示例

本节主要介绍在线TTS相关的操作流程。

在线TTS播放

AT+MTTSCFG="oauth",,"mfGWKXwalKEtnssAKxlW**","YFUiVlmzHb5GcsNhrYrWiOXPM55B****"**
//设置在线TTS认证。注意appKey和appSecret只是示例，需用户自己注册申请，且必须设置认证才能播放。
OK

AT+MTTSPLAY="123456" *//开始播放“123456”。注意参数是已经转码后的内容。*
OK
+MTTSPLAY: 0

AT+MTTSSTOP *//结束播放。注意STOP后会清空appKey和appSecret，不STOP可以连续播放。*
OK

离线TTS播放

AT+MTTSPLAY="123456" *//开始播放“123456”。注意参数是已经转码后的内容。*
OK

AT+MTTSSTOP *//离线TTS正在播放时，使用MTTSSTOP命令返回OK。离线TTS播放结束后，再使用MTTSSTOP命令会报错。*
OK

+MTTSPLAY: 0

Note: 离线TTS播放示例仅ML307A-DSLN/ML307A-GSLN支持，ML305A/ML302A/ML307A-DCLN/ML307A-GCLN暂不支持。

8. 错误码

本章为音频命令相关的错误码。

错误码	说明
900	AUDIO/TTS未知错误
901	音量设置失败
902	播放通道设置失败
903	获取播放器状态错误
904	音频播放失败
905	停止播放失败
906	暂停播放失败
907	继续播放失败
908	录音通道设置失败
909	获取录音器状态错误
910	启动录音失败
911	停止录音失败
912	暂停录音失败
913	继续录音失败
914	（录音）增益设置失败
915	回环测试启动失败
920	在线TTS播放客户端未创建
921	在线TTS播放客户端忙